

Отчёт по лабораторной работе №1

«Численное интегрирование»

Выполнили:

Адаменко С. С.

Гневнов А. Е.

Суворов Р.М.

Адаменко С.С.

Тема: Численное интегрирование.

Используемое оборудование: ПК, языки программирования: Python, HTML, CSS, SQL, JavaScript; используемые сторонние библиотеки: Django, Matplotlib, Numpy, SQLite3; среда разработки Visual Studio Code.

Постановка задачи: Вычислить определенный интеграл, используя различные численные методы и алгоритмы их реализации. Провести сравнительный анализ полученных результатов. Сделать вывод.

Математическая модель:

Метод левых прямоугольников:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f_i = h(f_0 + f_1 + \dots + f_{n-1}).$$

Где h :

$$h = \frac{b - a}{n},$$

Метод правых прямоугольников:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=1}^n f_i = h(f_1 + f_2 + \dots + f_n).$$

Где h :

$$h = \frac{b - a}{n},$$

Метод трапеции:

$$\int_a^b f(x) dx = h \left(\frac{f_0 + f_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f_i \right) + E_n(f),$$

Где h :

$$h = \frac{b-a}{n},$$

Метод парабол (Симпсона):

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 2 \sum_{j=1}^{N/2-1} f(x_{2j}) + 4 \sum_{j=1}^{N/2} f(x_{2j-1}) + f(x_N) \right]$$

Где h:

$$h = \frac{b-a}{n},$$

Метод левых частей с переменным шагом:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f_i = h(f_0 + f_1 + \dots + f_{n-1}).$$

Где h, R:

$$h(i) = x(i+1) - x(i)$$

$$|R| \leq \frac{b-a^2}{2n} M, \text{ где } M = \max(f'(x)), \quad a \leq x \leq b$$

Метод левых частей с двойным пересчётом:

Для первого раза:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f_i = h(f_0 + f_1 + \dots + f_{n-1}).$$

$$h = \frac{b-a}{n},$$

Для двойного пересчёта:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} f_i = \frac{h}{2} (f_0 + f_1 + \dots + f_{n-1}).$$

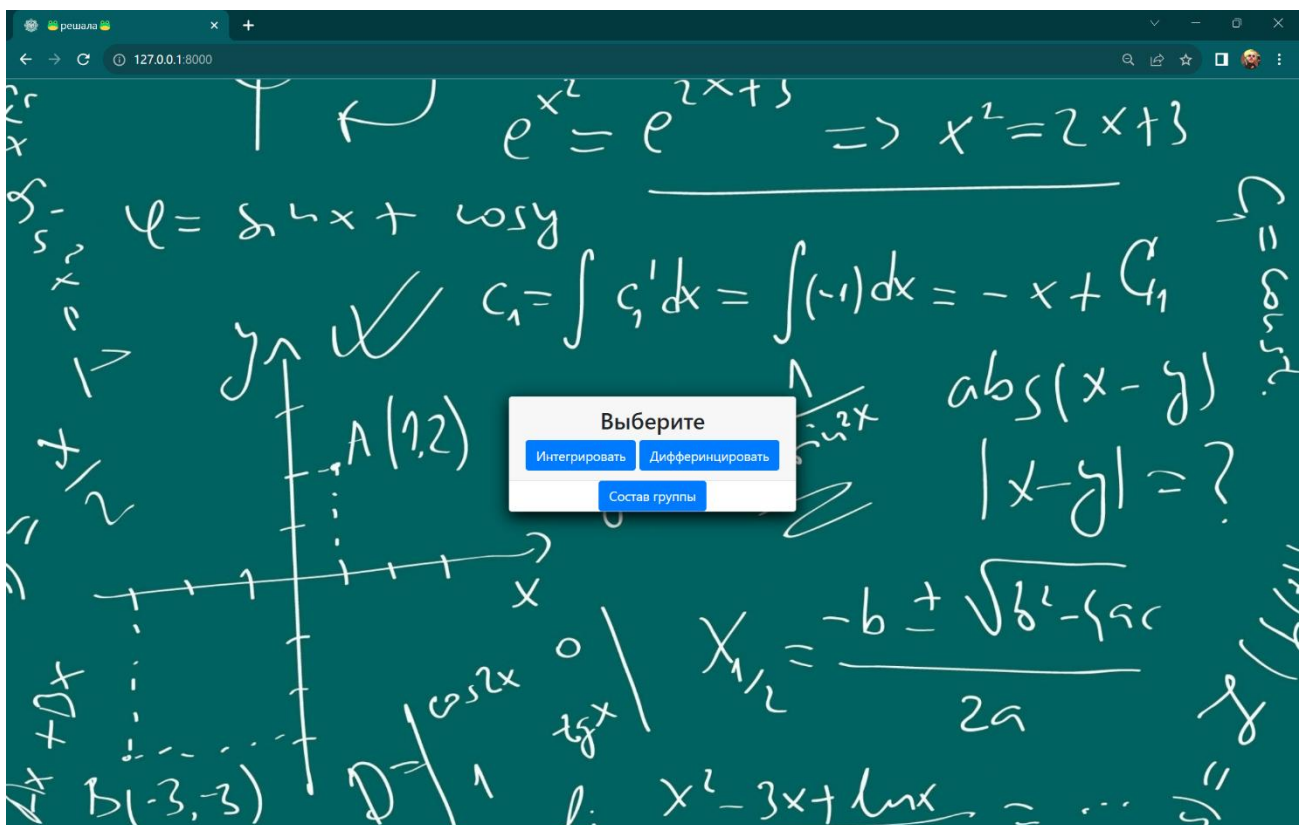
$$h = \frac{b - a}{2n},$$

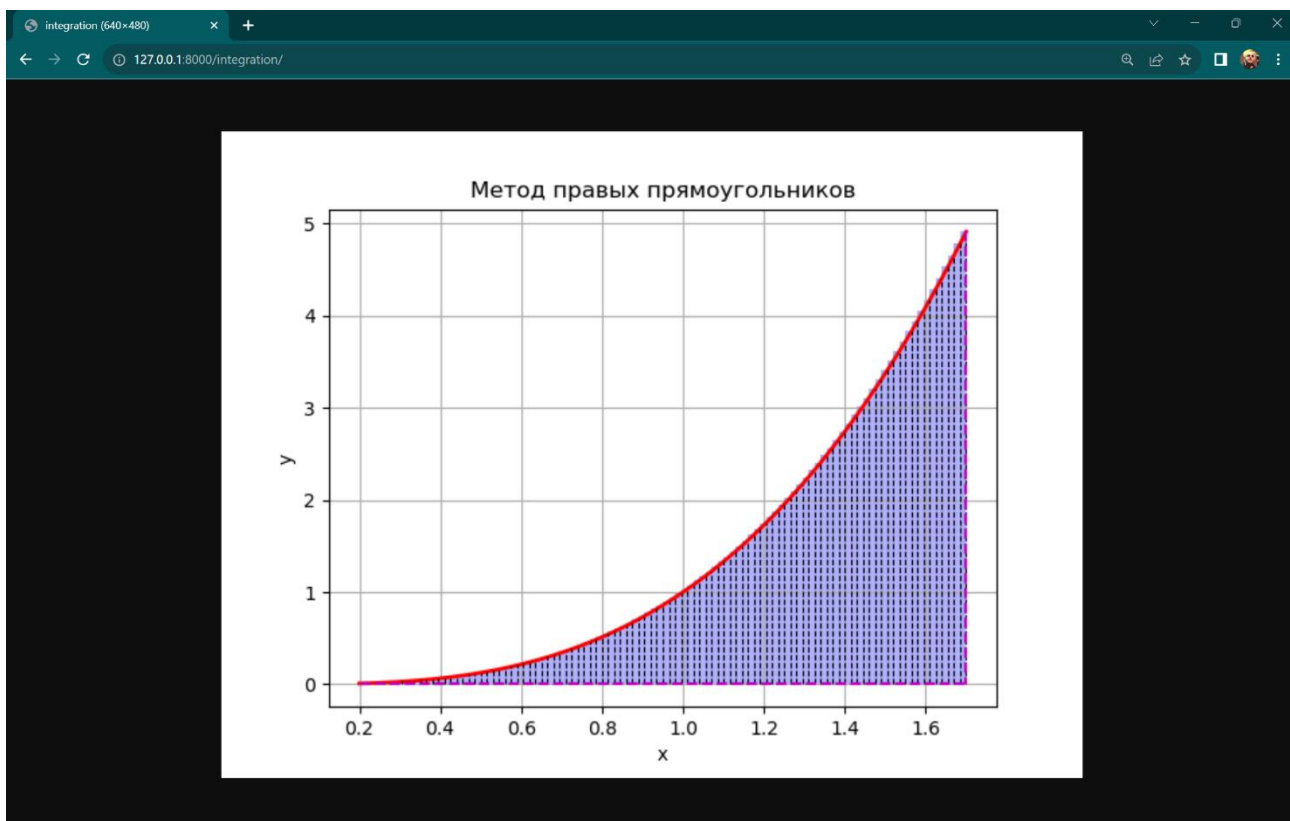
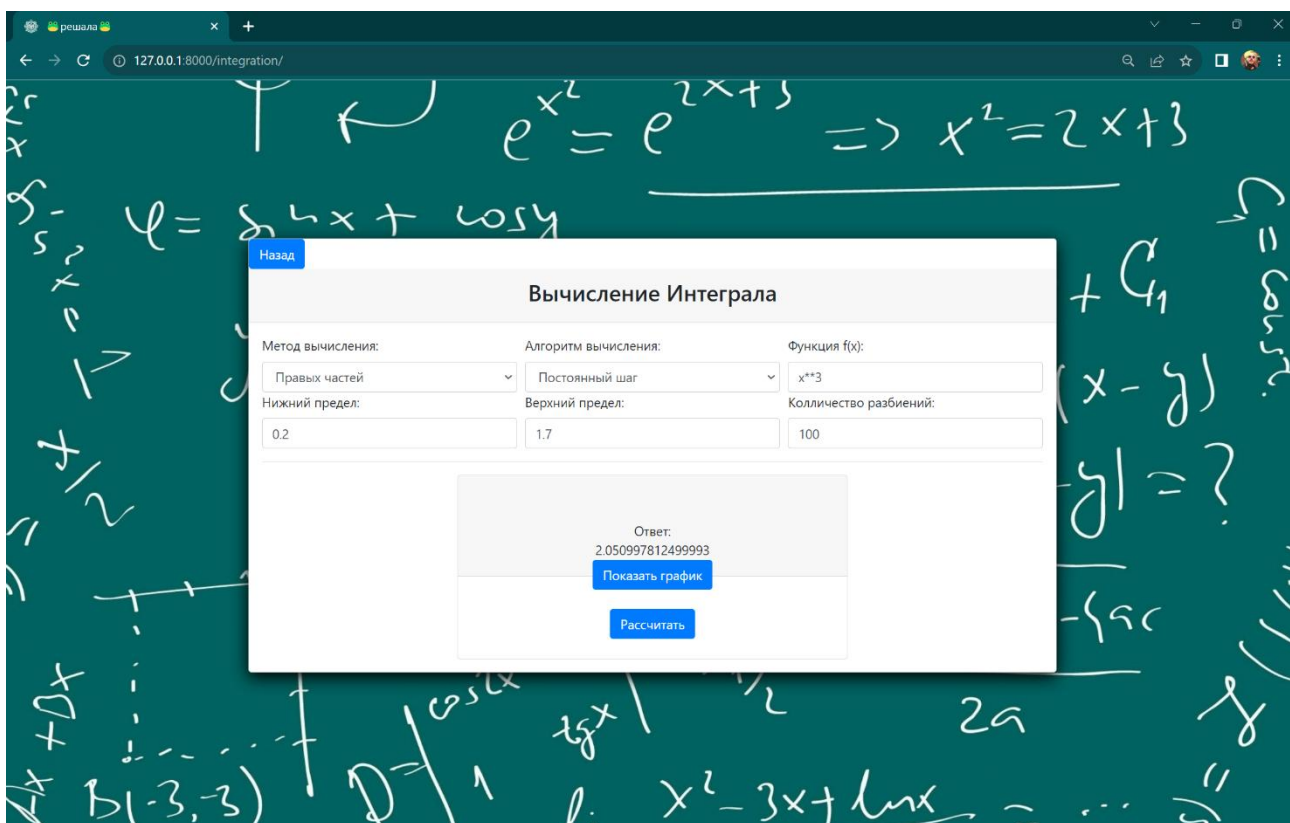
Код программы:

https://github.com/webbsalad/Computational_Mathematics_LW1

Для открытия веб-приложения, необходимо скачать файлы, в терминале зайти в директорию, выполнить команду «python manage.py run server».

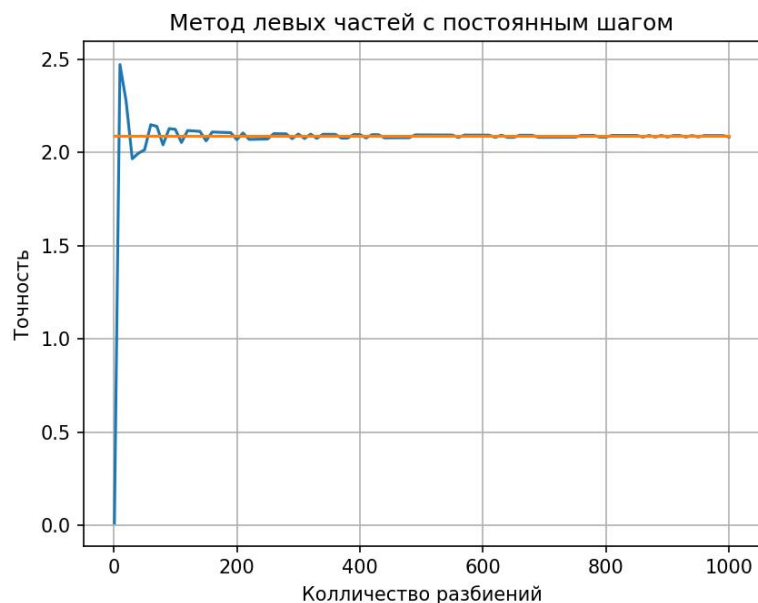
Результат выполнения работы:



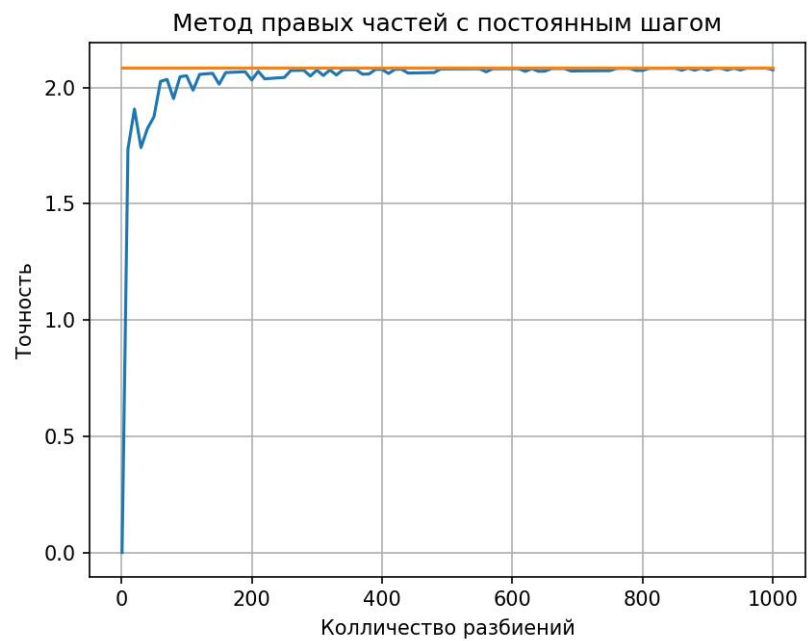


Сравнительный анализ полученных результатов:

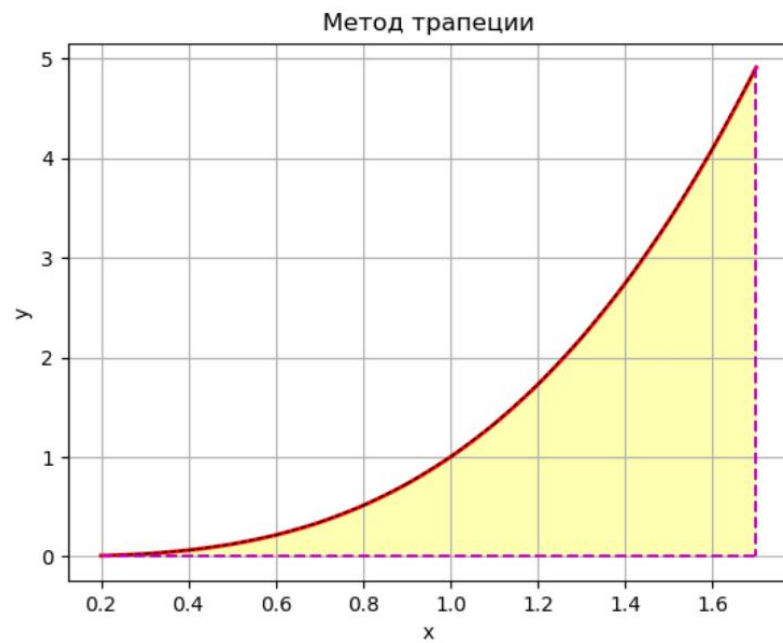
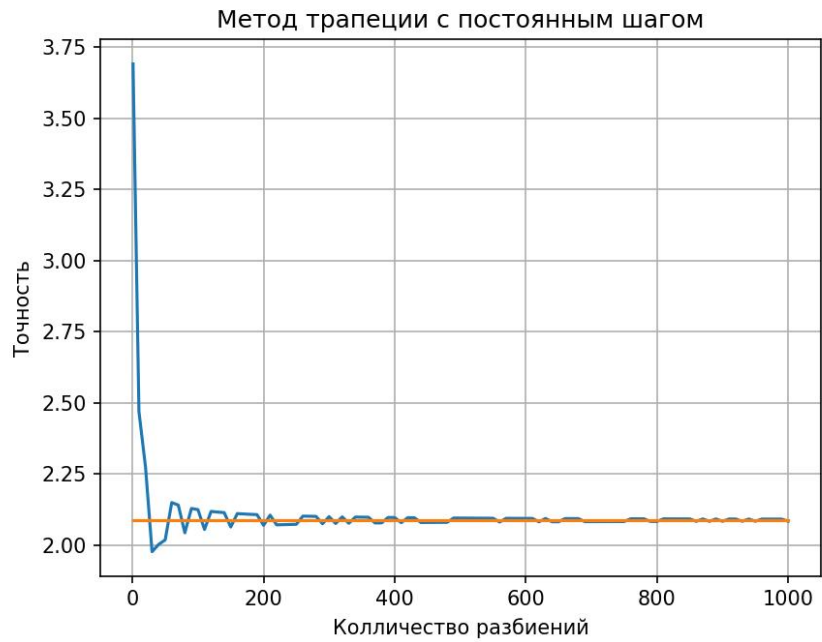
Используя контрольный пример в виде интеграла $\int_{0.2}^{1.7} x^3 dx$ с ответом 2.08763, мы сравнили точность каждого метода к числу разбиений и получили, что метод трапеций выходит самым точным по сравнению с другими для решения интегралов с кубической функцией.



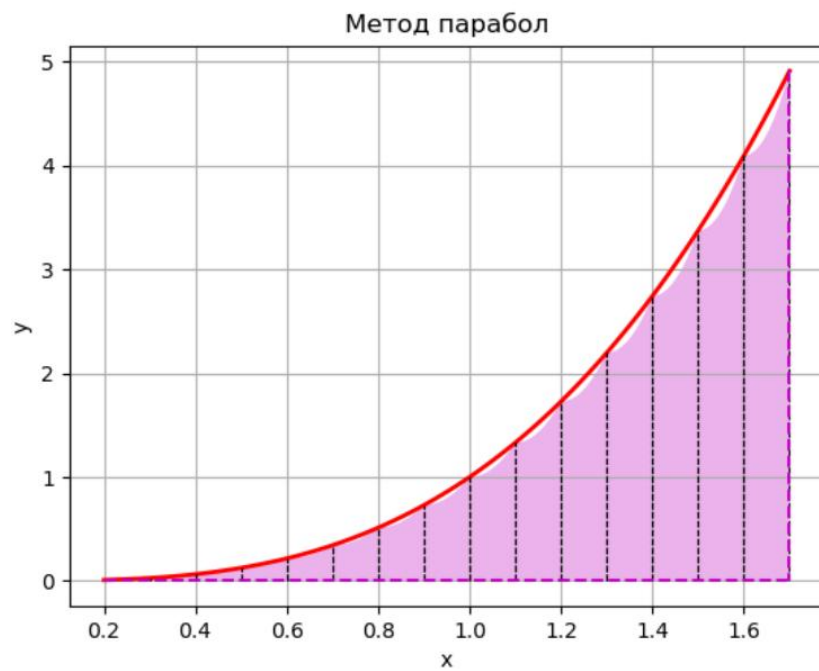
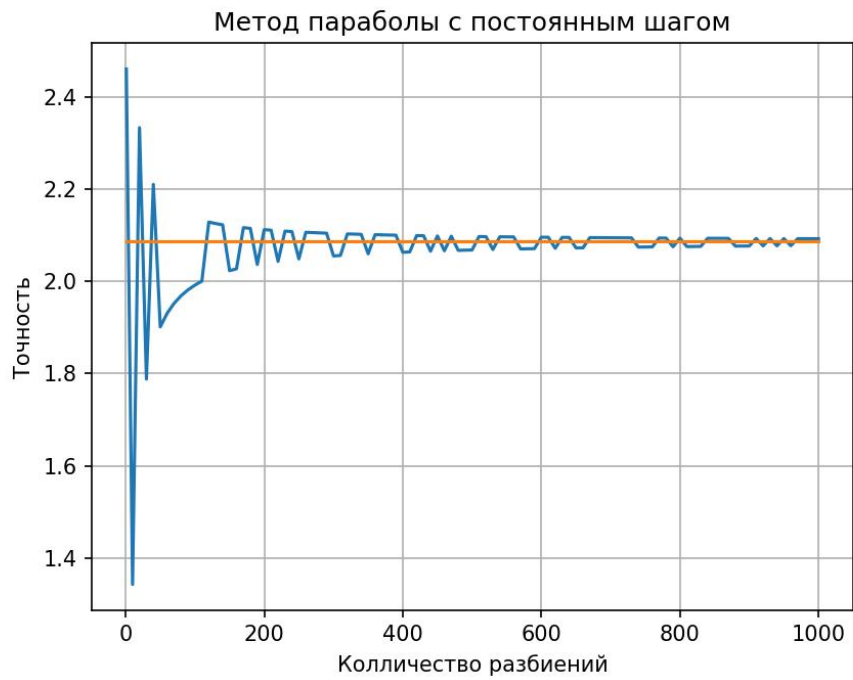
Визуальный пример интегрирования с 20 разбиениями



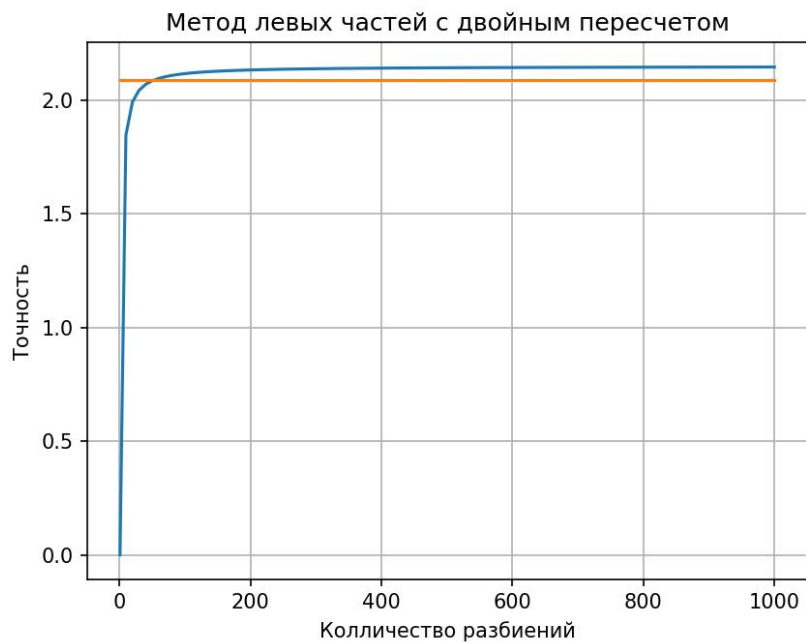
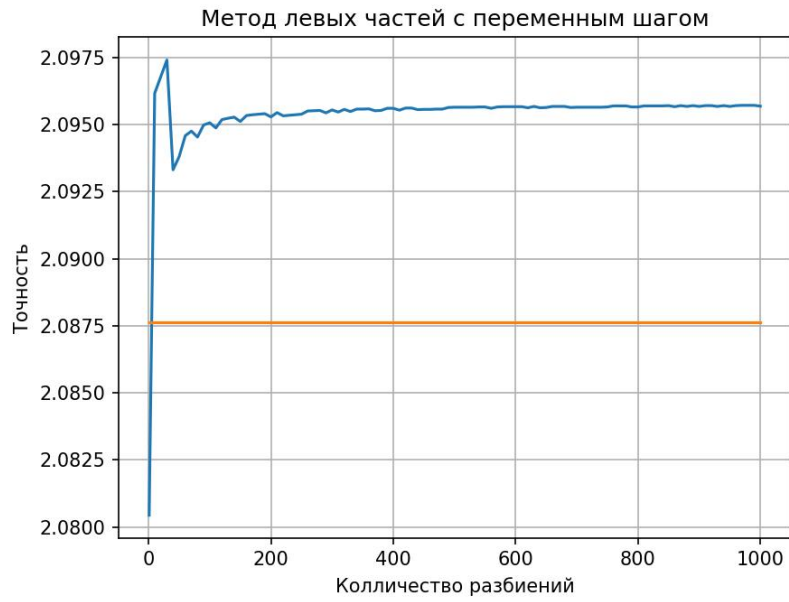
Визуальный пример интегрирования с 20 разбиениями



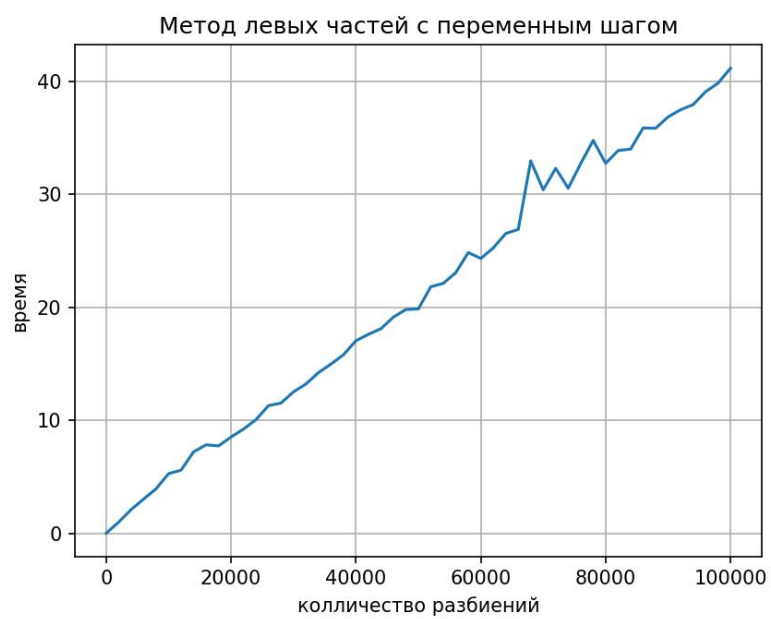
Визуальный пример интегрирования с 20 разбиениями



Визуальный пример интегрирования с 20 разбиениями



Также мы сравнили время в секундах для разных алгоритмов интегрирования для метода прямоугольников левых частей. В результате самым быстрым алгоритмом оказался с постоянным шагом.





Вывод:

Нам удалось, верно, реализовать численное интегрирование разными методами и алгоритмами посредством веб-приложения. В ходе работы получилось выяснить, что самым точным методом для интегрирования кубической функции является метод трапеций, а самым быстрым алгоритмом является с постоянным шагом.

Отчёт Гневнова А.Е.

Тема: Численное интегрирование.

Используемое оборудование: ПК, языки программирования: Python, HTML, CSS, SQL, JavaScript; используемые сторонние библиотеки: Django, Matplotlib, Numpy, SQLite3; среда разработки Visual Studio Code.

Постановка задачи: Вычислить определенный интеграл, используя различные численные методы и алгоритмы их реализации. Провести сравнительный анализ полученных результатов. Сделать вывод.

Математическая модель:

Метод левых прямоугольников:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f_i = h(f_0 + f_1 + \dots + f_{n-1}).$$

Где h :

$$h = \frac{b - a}{n},$$

Метод правых прямоугольников:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=1}^n f_i = h(f_1 + f_2 + \dots + f_n).$$

Где h :

$$h = \frac{b - a}{n},$$

Метод трапеции:

$$\int_a^b f(x) dx = h \left(\frac{f_0 + f_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f_i \right) + E_n(f),$$

Где h :

$$h = \frac{b-a}{n},$$

Метод парабол (Симпсона):

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 2 \sum_{j=1}^{N/2-1} f(x_{2j}) + 4 \sum_{j=1}^{N/2} f(x_{2j-1}) + f(x_N) \right]$$

Где h:

$$h = \frac{b-a}{n},$$

Метод левых частей с переменным шагом:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f_i = h(f_0 + f_1 + \dots + f_{n-1}).$$

Где h, R:

$$h(i) = x(i+1) - x(i)$$

$$|R| \leq \frac{b-a^2}{2n} M, \text{ где } M = \max(f'(x)), \quad a \leq x \leq b$$

Метод левых частей с двойным пересчётом:

Для первого раза:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f_i = h(f_0 + f_1 + \dots + f_{n-1}).$$

$$h = \frac{b-a}{n},$$

Для двойного пересчёта:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} f_i = \frac{h}{2} (f_0 + f_1 + \dots + f_{n-1}).$$

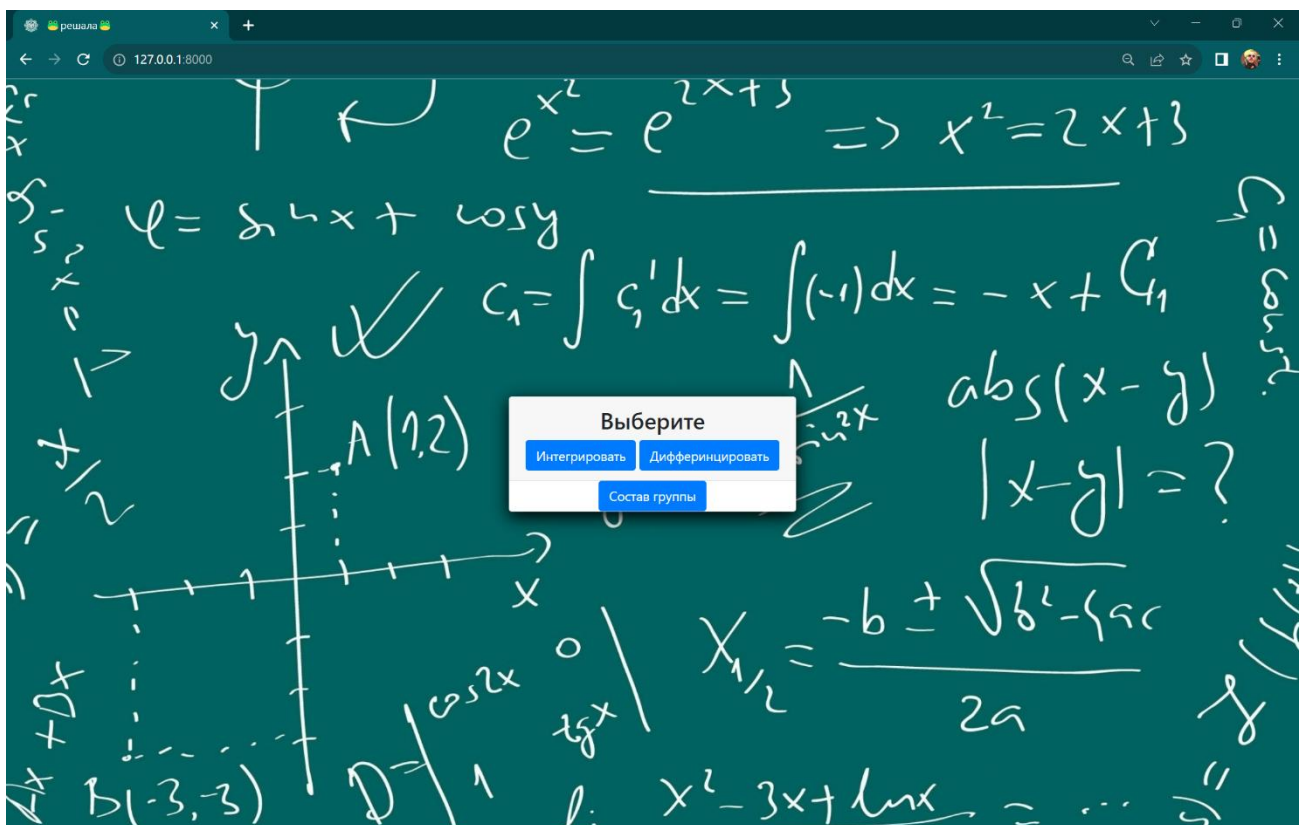
$$h = \frac{b - a}{2n},$$

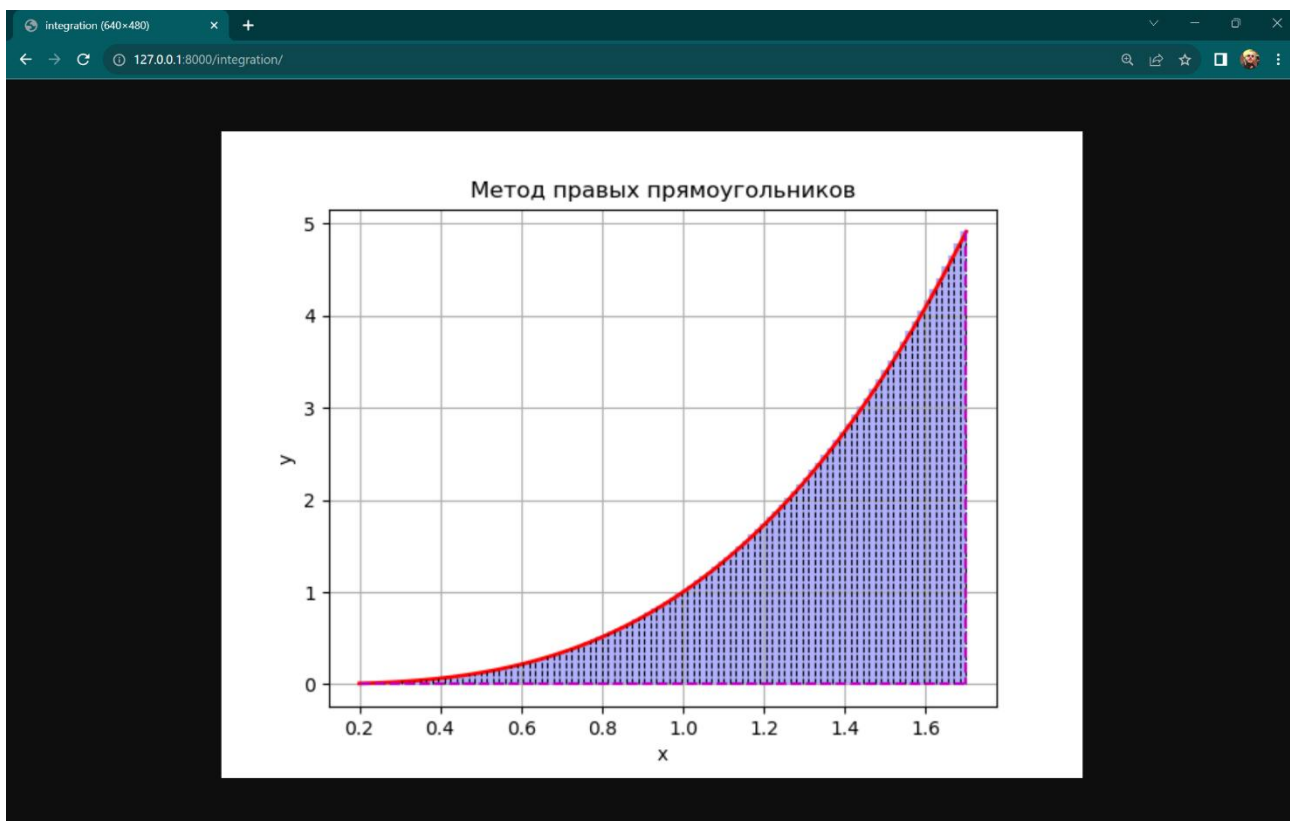
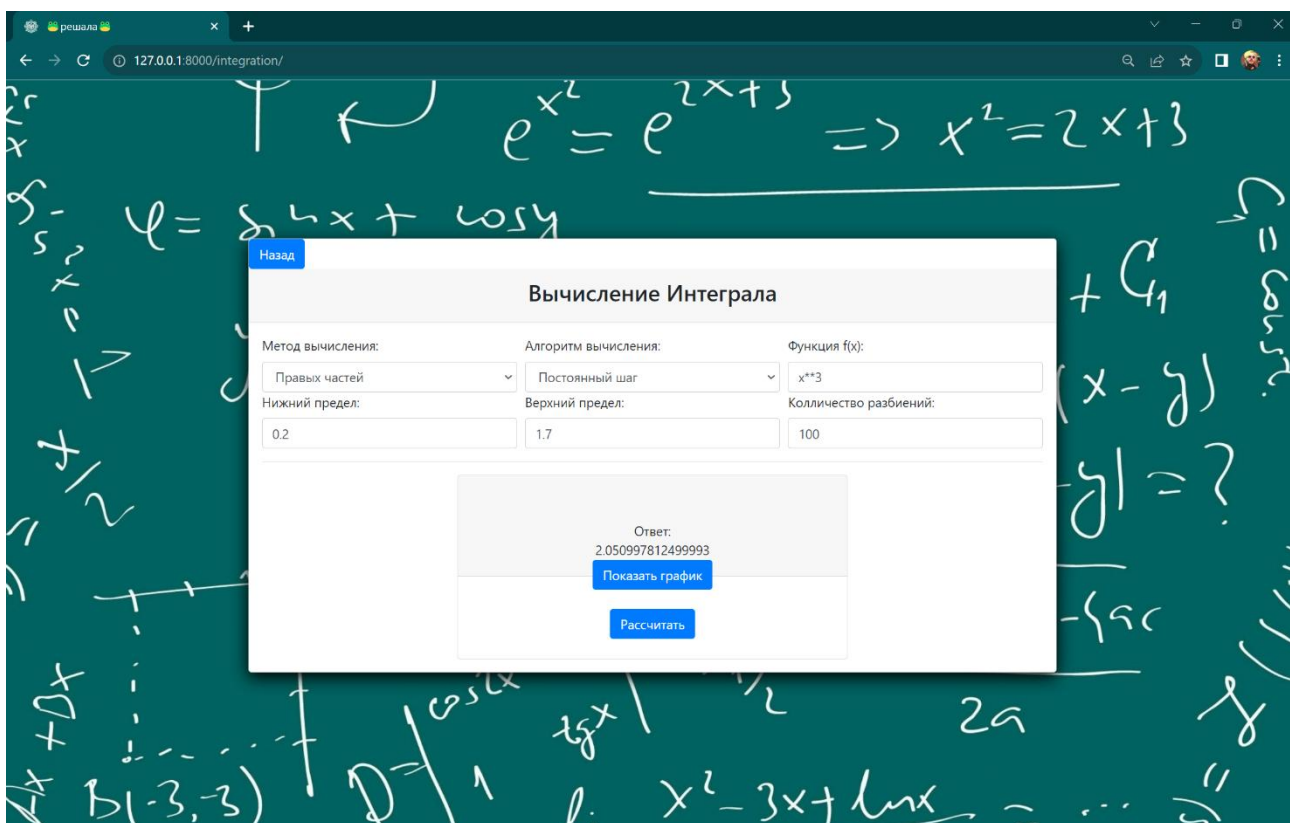
Код программы:

https://github.com/webbsalad/Computational_Mathematics_LW1

Для открытия веб-приложения, необходимо скачать файлы, в терминале зайти в директорию, выполнить команду «python manage.py run server».

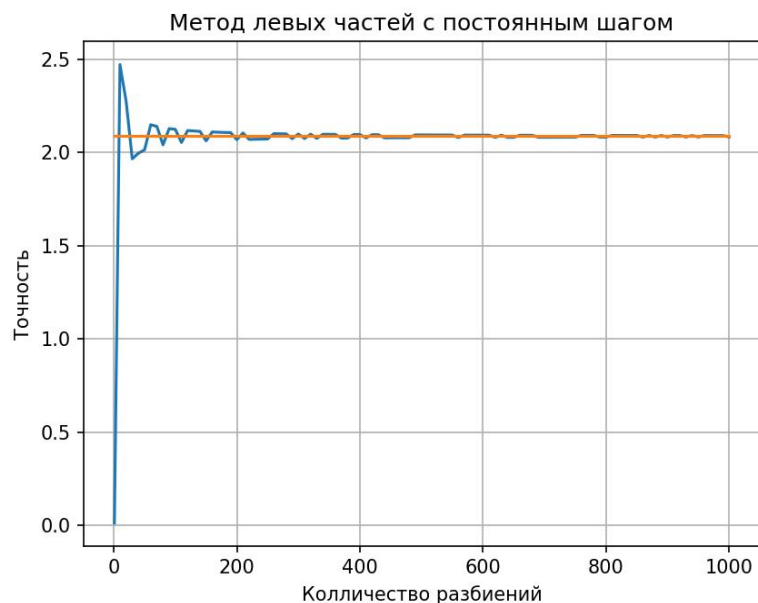
Результат выполнения работы:



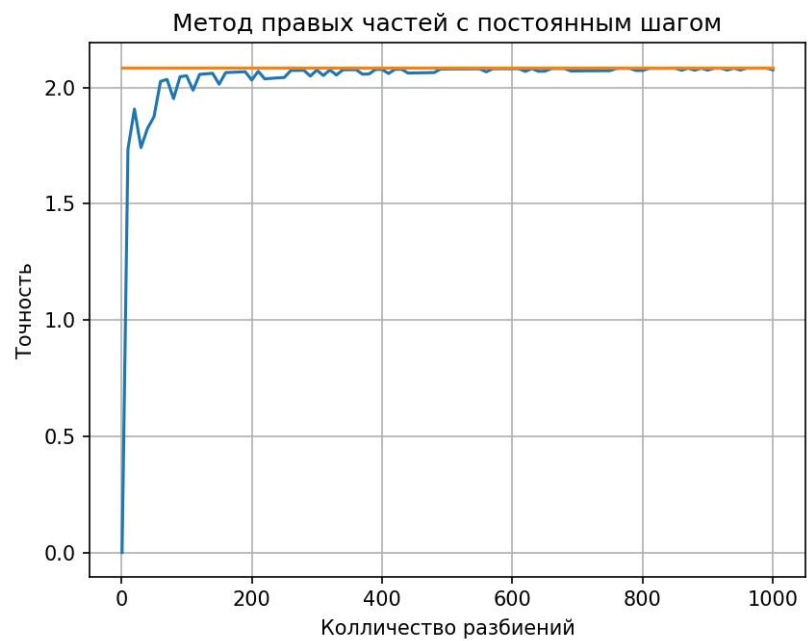


Сравнительный анализ полученных результатов:

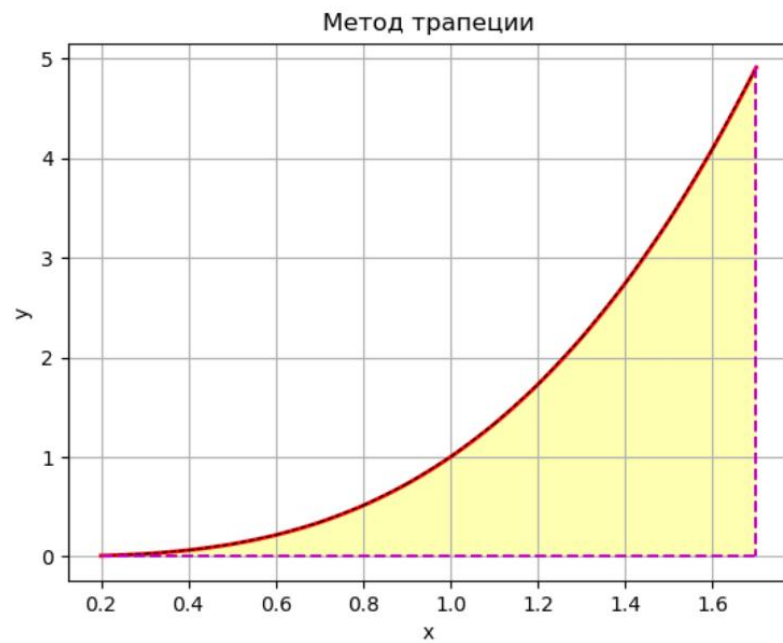
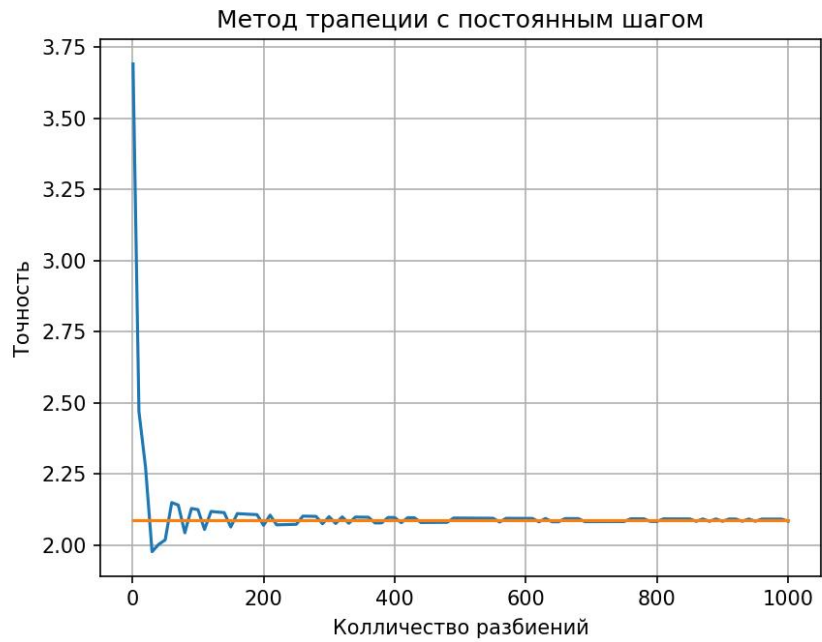
Используя контрольный пример в виде интеграла $\int_{0.2}^{1.7} x^3 dx$ с ответом 2.08763, мы сравнили точность каждого метода к числу разбиений и получили, что метод трапеций выходит самым точным по сравнению с другими для решения интегралов с кубической функцией.



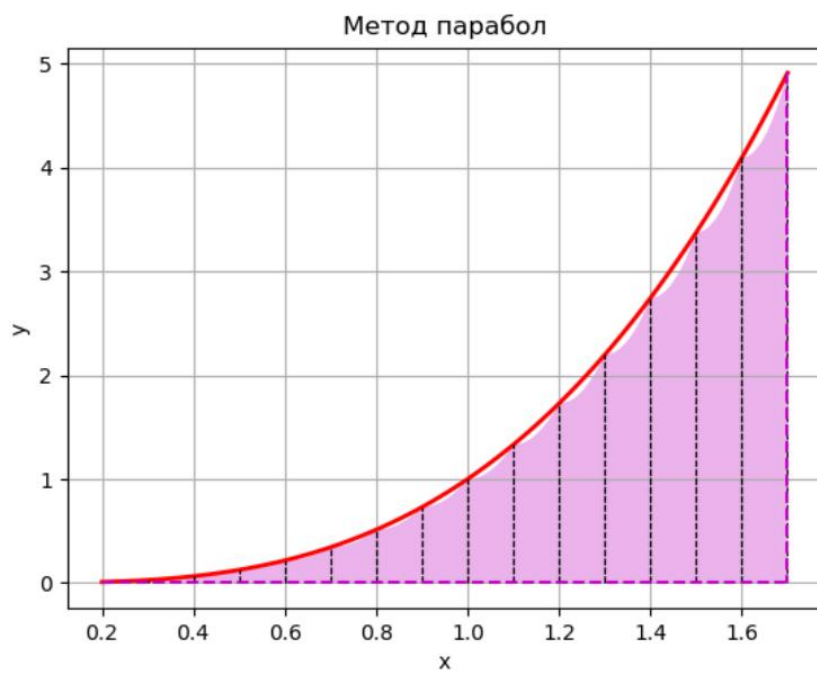
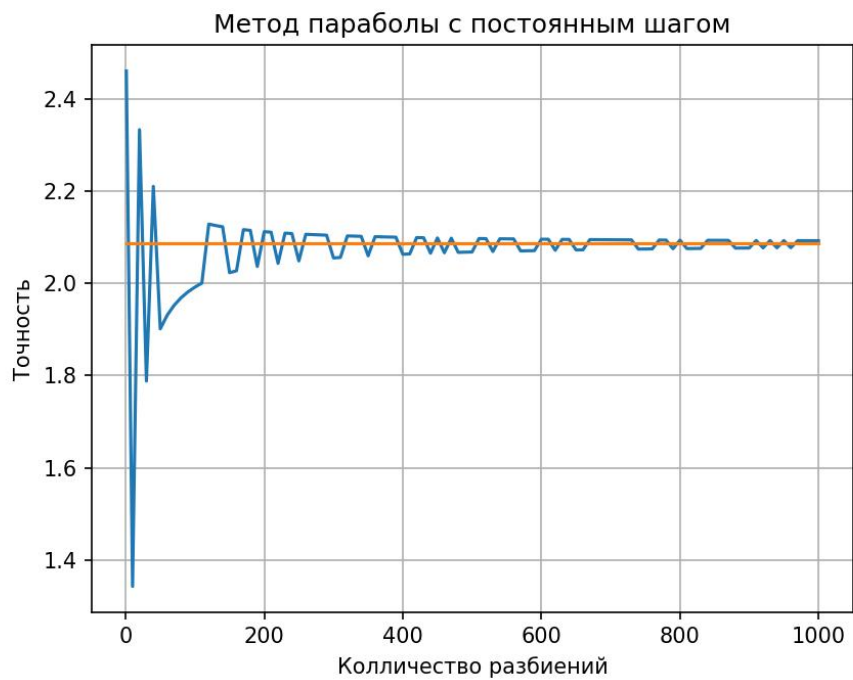
Визуальный пример интегрирования с 20 разбиениями



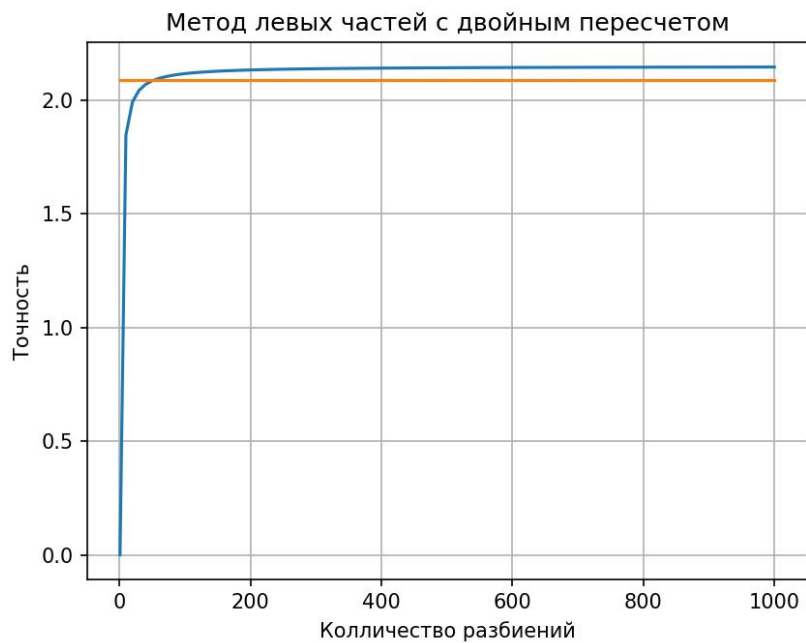
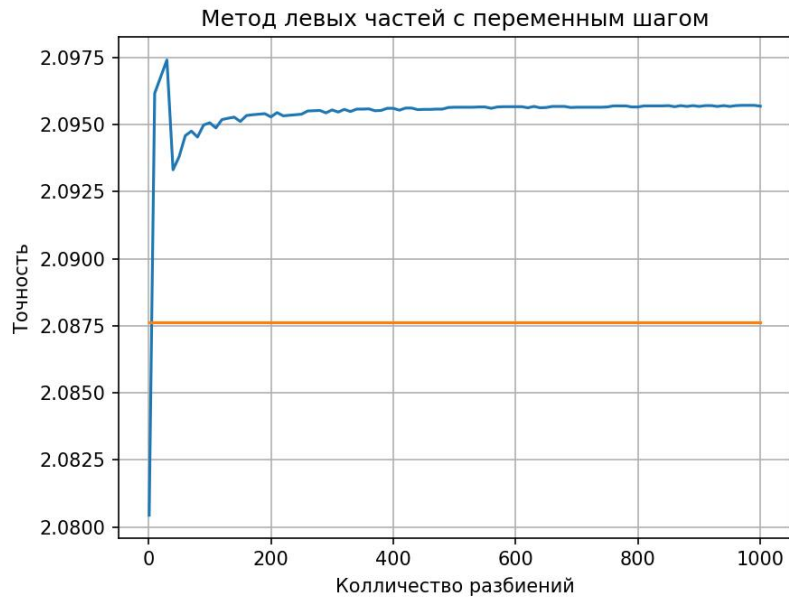
Визуальный пример интегрирования с 20 разбиениями



Визуальный пример интегрирования с 20 разбиениями

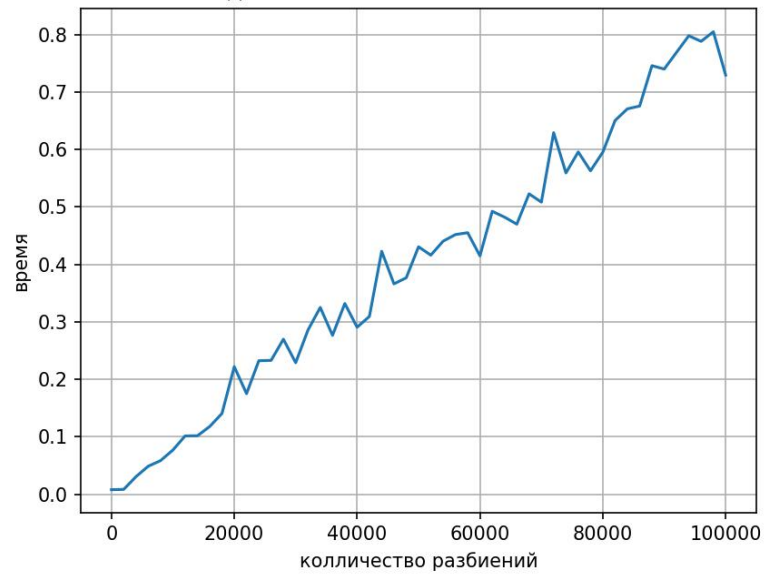


Визуальный пример интегрирования с 20 разбиениями

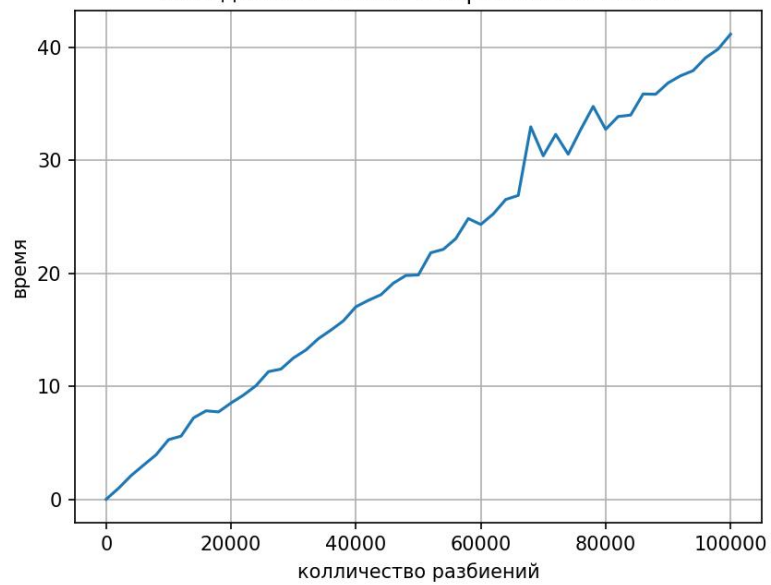


Также мы сравнили время в секундах для разных алгоритмов интегрирования для метода прямоугольников левых частей. В результате самым быстрым алгоритмом оказался с постоянным шагом.

Метод левых частей с постоянным шагом



Метод левых частей с переменным шагом





Вывод:

Нам удалось, верно, реализовать численное интегрирование разными методами и алгоритмами посредством веб-приложения. В ходе работы получилось выяснить, что самым точным методом для интегрирования кубической функции является метод трапеций, а самым быстрым алгоритмом является с постоянным шагом.

Отчёт Суворова Р.М.

Тема: Численное интегрирование.

Используемое оборудование: ПК, языки программирования: Python, HTML, CSS, SQL, JavaScript; используемые сторонние библиотеки: Django, Matplotlib, Numpy, SQLite3; среда разработки Visual Studio Code.

Постановка задачи: Вычислить определенный интеграл, используя различные численные методы и алгоритмы их реализации. Провести сравнительный анализ полученных результатов. Сделать вывод.

Математическая модель:

Метод левых прямоугольников:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f_i = h(f_0 + f_1 + \dots + f_{n-1}).$$

Где h :

$$h = \frac{b - a}{n},$$

Метод правых прямоугольников:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=1}^n f_i = h(f_1 + f_2 + \dots + f_n).$$

Где h :

$$h = \frac{b - a}{n},$$

Метод трапеции:

$$\int_a^b f(x) dx = h \left(\frac{f_0 + f_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f_i \right) + E_n(f),$$

Где h :

$$h = \frac{b-a}{n},$$

Метод парабол (Симпсона):

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 2 \sum_{j=1}^{N/2-1} f(x_{2j}) + 4 \sum_{j=1}^{N/2} f(x_{2j-1}) + f(x_N) \right]$$

Где h:

$$h = \frac{b-a}{n},$$

Метод левых частей с переменным шагом:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f_i = h(f_0 + f_1 + \dots + f_{n-1}).$$

Где h, R:

$$h(i) = x(i+1) - x(i)$$

$$|R| \leq \frac{b-a^2}{2n} M, \text{ где } M = \max(f'(x)), \quad a \leq x \leq b$$

Метод левых частей с двойным пересчётом:

Для первого раза:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f_i = h(f_0 + f_1 + \dots + f_{n-1}).$$

$$h = \frac{b-a}{n},$$

Для двойного пересчёта:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} f_i = \frac{h}{2} (f_0 + f_1 + \dots + f_{n-1}).$$

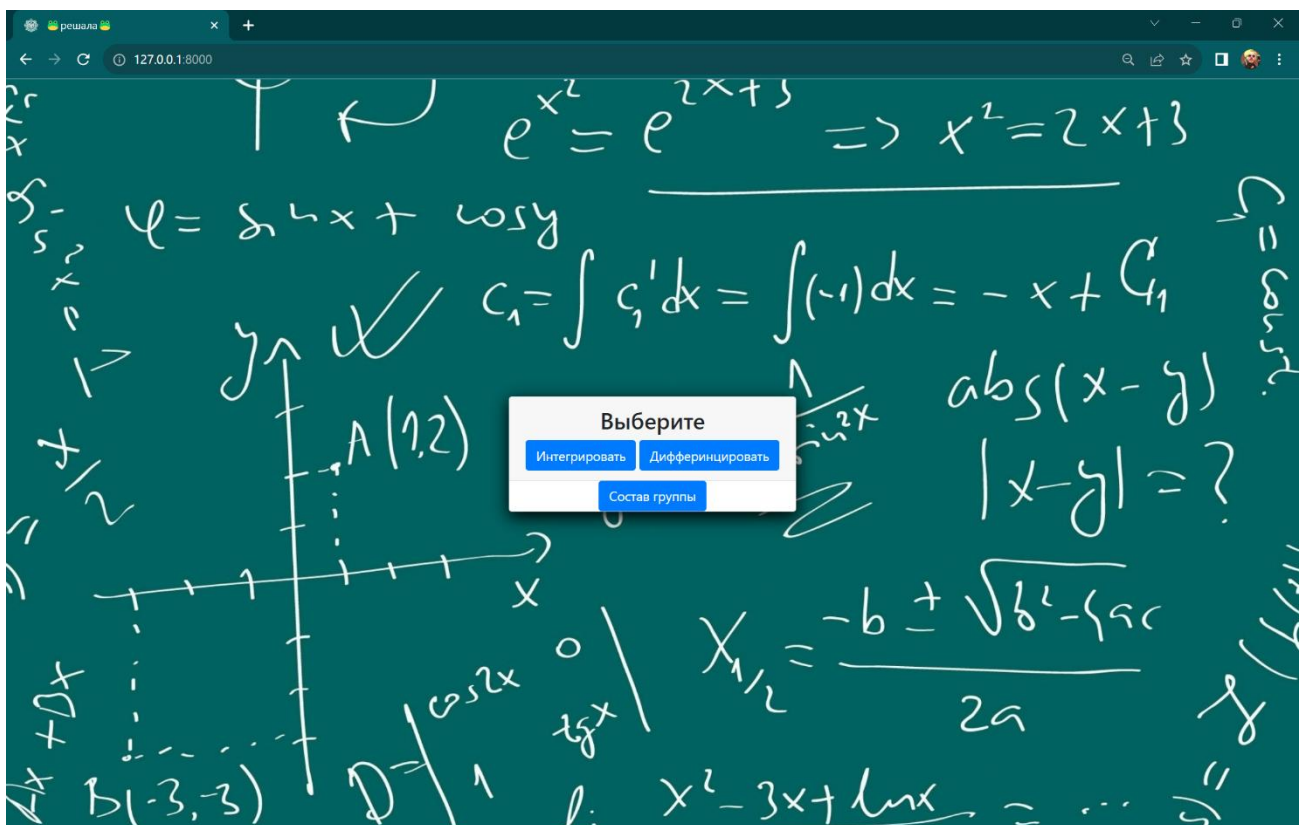
$$h = \frac{b - a}{2n},$$

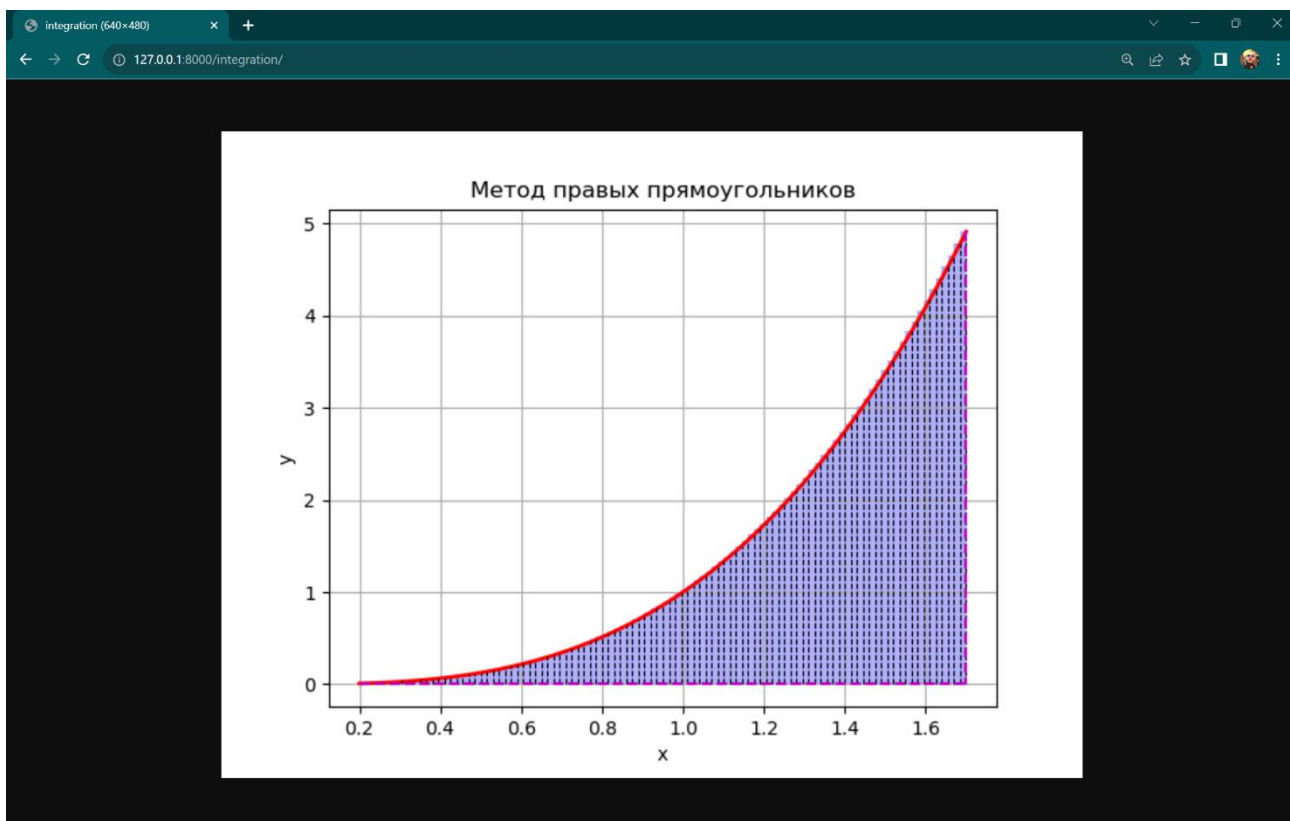
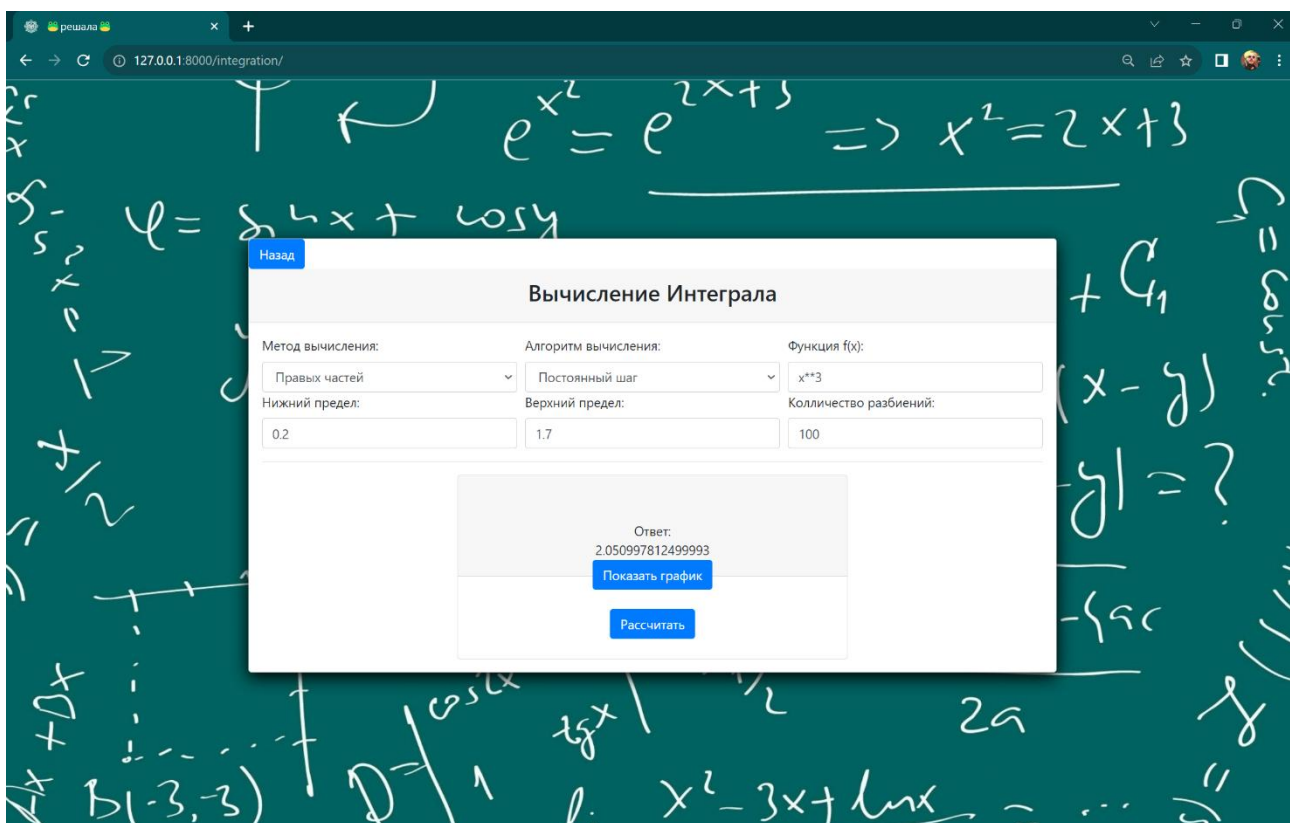
Код программы:

https://github.com/webbsalad/Computational_Mathematics_LW1

Для открытия веб-приложения, необходимо скачать файлы, в терминале зайти в директорию, выполнить команду «python manage.py run server».

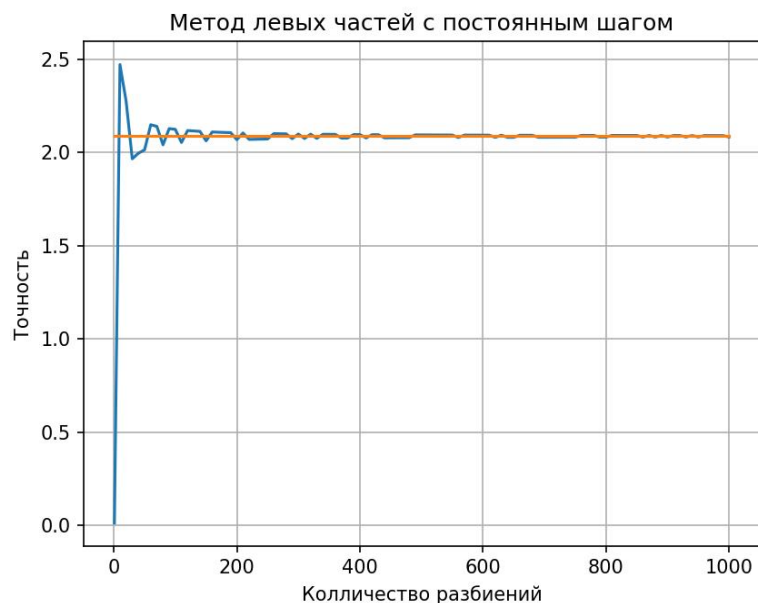
Результат выполнения работы:



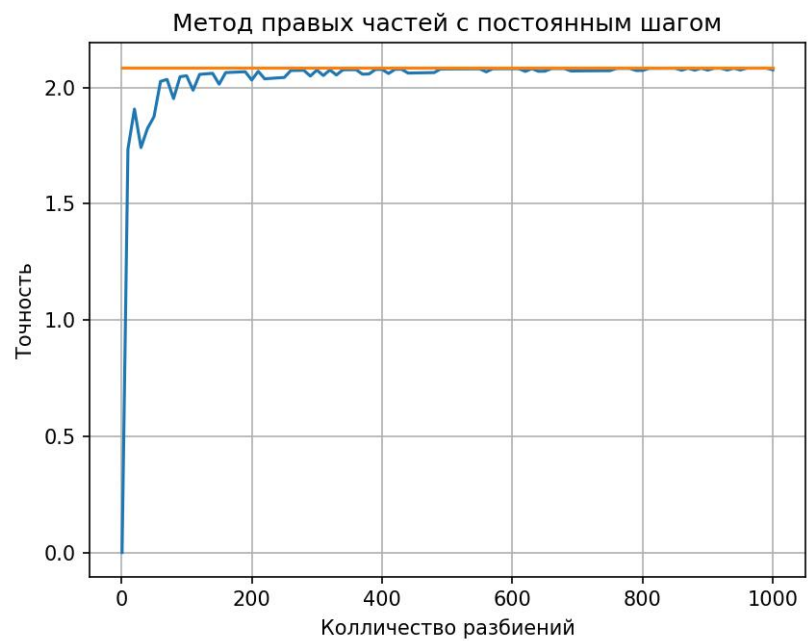


Сравнительный анализ полученных результатов:

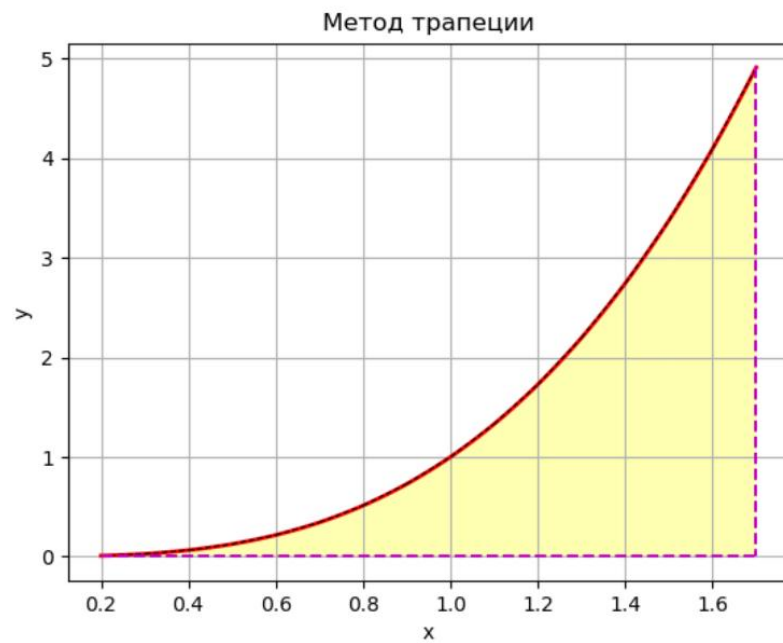
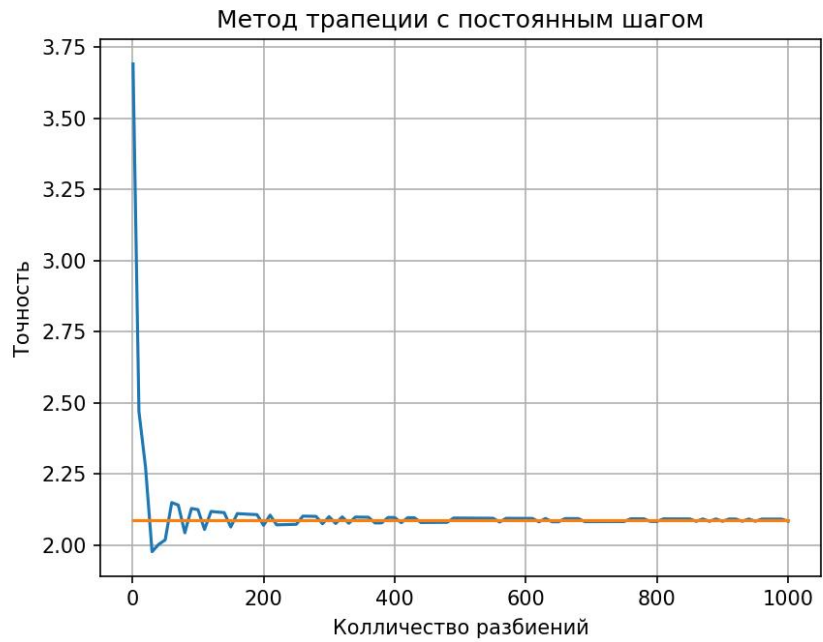
Используя контрольный пример в виде интеграла $\int_{0.2}^{1.7} x^3 dx$ с ответом 2.08763, мы сравнили точность каждого метода к числу разбиений и получили, что метод трапеций выходит самым точным по сравнению с другими для решения интегралов с кубической функцией.



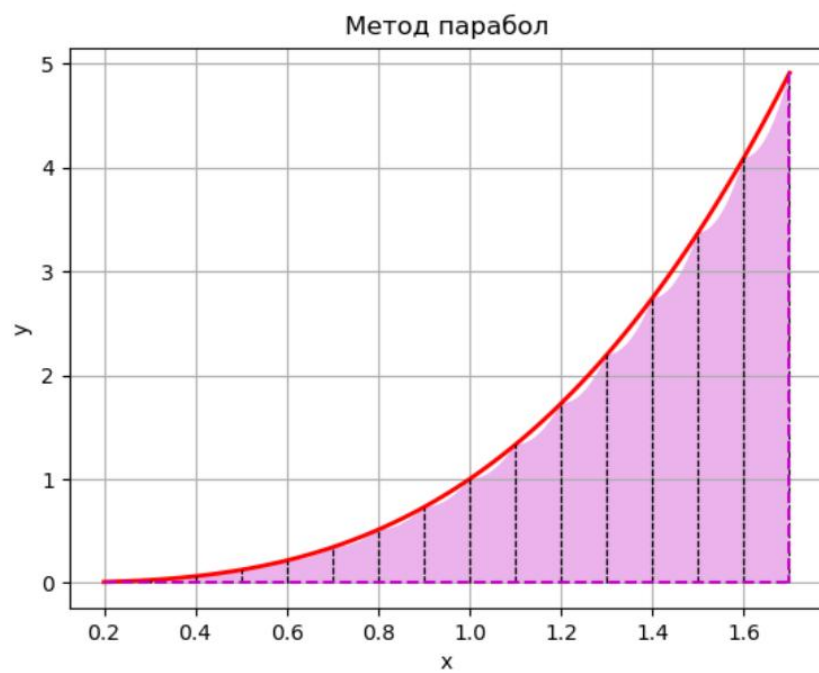
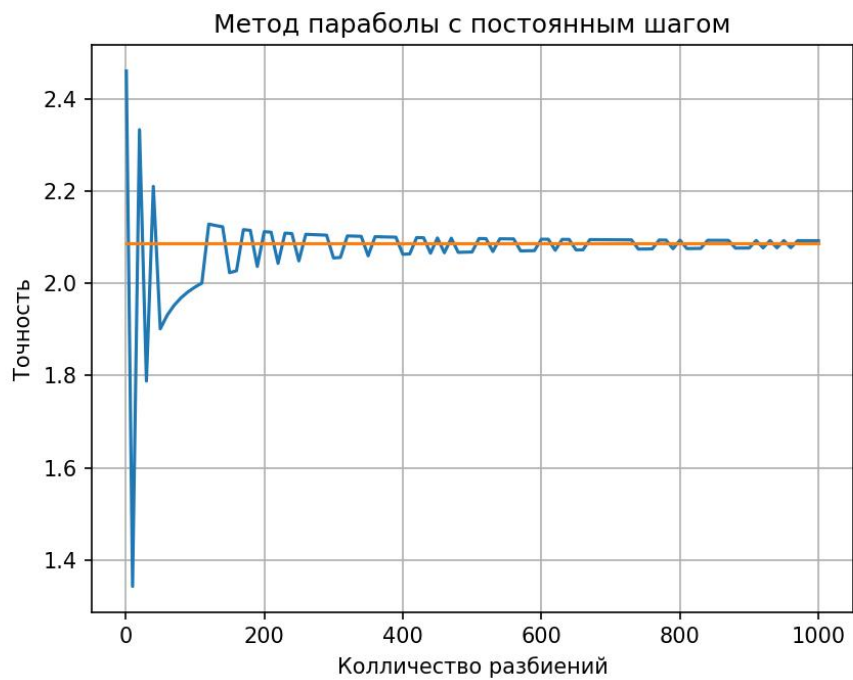
Визуальный пример интегрирования с 20 разбиениями



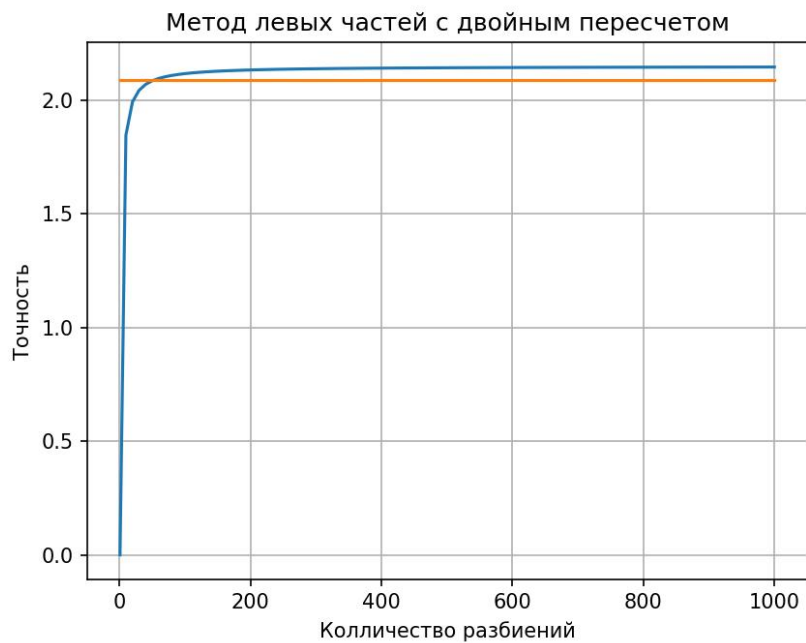
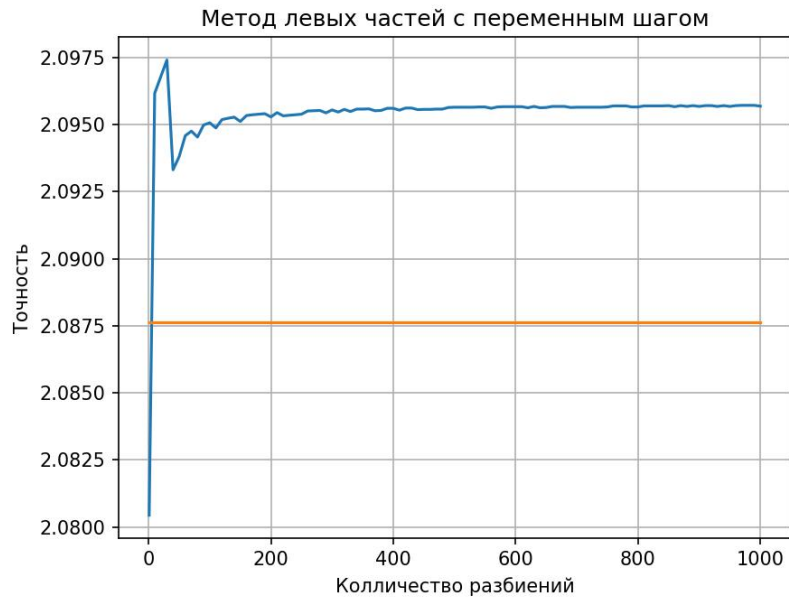
Визуальный пример интегрирования с 20 разбиениями



Визуальный пример интегрирования с 20 разбиениями

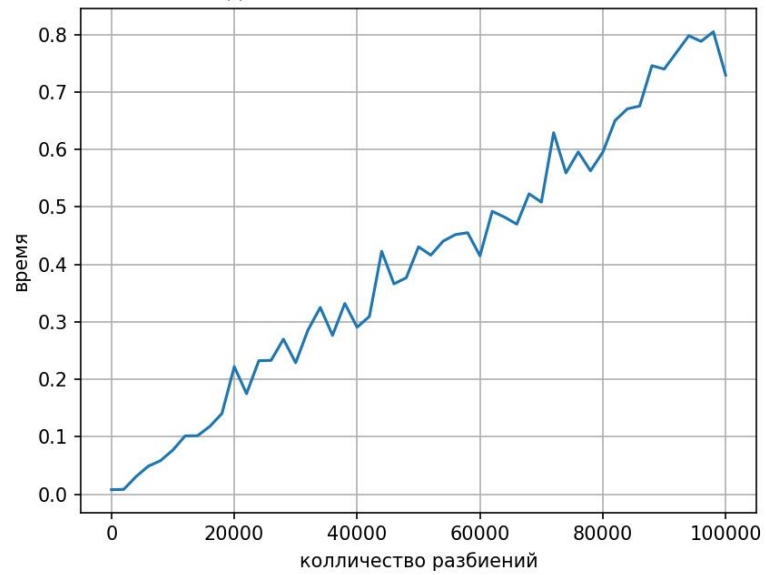


Визуальный пример интегрирования с 20 разбиениями

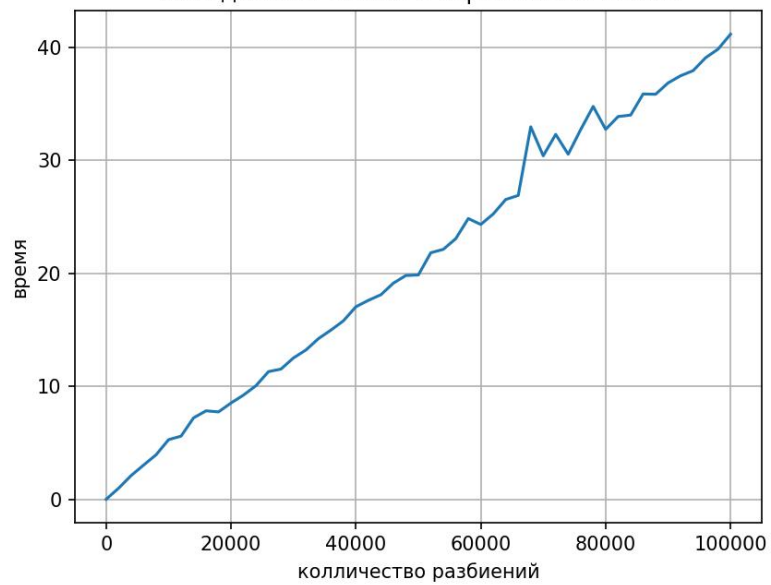


Также мы сравнили время в секундах для разных алгоритмов интегрирования для метода прямоугольников левых частей. В результате самым быстрым алгоритмом оказался с постоянным шагом.

Метод левых частей с постоянным шагом



Метод левых частей с переменным шагом





Вывод:

Нам удалось, верно, реализовать численное интегрирование разными методами и алгоритмами посредством веб-приложения. В ходе работы получилось выяснить, что самым точным методом для интегрирования кубической функции является метод трапеций, а самым быстрым алгоритмом является с постоянным шагом.